Linux Çekirdeğini Modifiye Eden Şirketler ve Amaçları

Büyük teknoloji ve bulut şirketleri; ölçeklenebilirlik, güvenlik ve donanıma özel ihtiyaçlarını karşılamak için Linux çekirdeğini (kernel) yoğun bir şekilde özelleştirir, yamalar ve kendi sürümlerini yönetir.

Linux Çekirdeğini Değiştiren ve Yöneten Şirketler

- **Red Hat / IBM:** Red Hat Enterprise Linux (RHEL) sürümünü geliştirir ve sürdürür. Kurumsal özellikler, donanım sertifikasyonları, canlı yama desteği (kpatch) ve uzun vadeli güvenlik geri portlamaları (backport) ekler.
- **Microsoft:** Linux çekirdeğini WSL2 (Windows Subsystem for Linux) içinde ve Azure altyapısında özel olarak kullanır. Hipervizör optimizasyonu (Hyper-V) ve ağ performansı için ana kaynak koduna (upstream) katkıda bulunur.
- **Meta (Facebook):** Büyük veri merkezlerindeki devasa ölçekteki ihtiyaçları için çekirdeği özelleştirir. Bellek yönetimi, yüksek verimli ağ iletişimi, cgroups (kontrol grupları) ve proaktif OOM (bellek yetersizliği) yönetimine odaklanır.
- **Canonical:** Ubuntu işletim sistemini geliştirir ve yönetir. AWS, GCP ve Azure gibi bulut sağlayıcıları için donanım etkinleştirme (HWE) yığınları ve buluta optimize edilmiş özel çekirdekler sunar.
- **Intel & AMD:** Çekirdeği mimariye özel sürücüler, güvenlik azaltmaları ve performans zamanlayıcıları ile optimize eder. Intel'in Clear Linux projesi buna bir örnektir.
- **NVIDIA:** Yapay zekâ ve yüksek başarımlı hesaplama (HPC) iş yükleri için özel çekirdekler ve çekirdek içi/dışı GPU sürücüleri (CUDA, NVLink vb.) geliştirir.
- **SUSE:** Kritik öneme sahip sistemler için canlı çekirdek yamama (KGraft/livepatch) ve gerçek zamanlı (real-time) çekirdek uzantıları içeren kurumsal dağıtımlar sunar.

Bu Şirketler Ne Yapıyor ve Neden Yapıyor?

Büyük ölçekli bulut sağlayıcıları ve teknoloji devleri, Linux çekirdeğini kutudan çıktığı haliyle ham olarak kullanmazlar. Çekirdeği şu operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda uyarlarlar:

1. **Altyapı ve Sunucu Filosu Ölçeklendirmesi:**

   Binlerce çok kiracılı konteyneri veya sanal makineyi, kaynak çakışması yaşanmadan tek bir fiziksel sunucuya güvenli bir şekilde sığdırmak için özel cgroups (kontrol grupları) ve kaynak izolasyon mekanizmaları yazarlar. Süreç zamanlayıcılarını (process schedulers) ve bellek yöneticilerini, aşırı yüksek çekirdek sayılarını ve devasa NUMA (tek tip olmayan bellek erişimi) topolojilerini destekleyecek şekilde optimize ederler.

2. **Ağ İletişimi ve Düşük Gecikme Süresi Optimizasyonu:**

   Akıllı ağ kartlarından (SmartNIC) maksimum paket aktarım hızını (PPS) ve ultra düşük gecikme süresini elde etmek için standart ağ yığınlarını devre dışı bırakırlar veya eBPF (Extended Berkeley Packet Filter) programları, XDP (eXpress Data Path) ve özel sürücüler entegre ederler. Küresel geniş alan ağları (WAN) için TCP/IP varyantlarını ve tıkanıklık kontrol algoritmalarını (Google tarafından geliştirilen BBR gibi) optimize ederler.

3. **Donanım Entegrasyonu ve Özel Silikonlar:**

   Kendi tasarladıkları özel yongalar (AWS Graviton ARM tabanlı işlemciler veya Google TPU'lar gibi) için sürücü ve ürün yazılımı (firmware) desteği oluştururlar. Güç yönetimi durumlarını ve termal kontrolleri, özel veri merkezi donanım tasarımlarına uyacak şekilde modifiye ederler.

4. **Güvenlik Sıkılaştırma ve Kesintisiz Yamalama:**

   Saldırı yüzeyini en aza indirmek için kullanılmayan tüm sürücüleri ve özellikleri çekirdekten çıkarırlar. Milyonlarca aktif sunucuda, sistemi yeniden başlatmadan (reboot) ve müşteri iş yüklerini kesintiye uğratmadan kritik güvenlik açıklarını (CVE) kapatabilmek için canlı yamama (live-patching / hot-patching) altyapıları kurarlar. SELinux veya özel AppArmor profilleri gibi zorunlu erişim kontrollerini entegre ederler.

5. **Ana Kaynağa (Upstream) Katkı Sağlama:**

   Bu şirketlerin çoğu, yazdıkları iç yamaları Linus Torvalds ve topluluk yöneticileri tarafından yürütülen ana Linux çekirdeğine (mainline) geri göndermekle görevli özel çekirdek mühendisleri çalıştırır. Bu, uzun vadede devasa özel çatallanmaları (fork) tek başına sürdürme yükünü azaltır.